

PORTFOLIO

Brian Fleuren

Studieprojecten Bouwkunde
Avans Hogeschool, 's-Hertogenbosch

Een selectie van twee projecten: een individueel bouwkundig ontwerp van VO naar DO, en een multidisciplinair projectmanagementproject.

Brian Fleuren

HBO Bouwkunde · derdejaars

+31 6 40 52 07 93

Fleurenbrian@gmail.com

Wijchen

September 2026



INTRODUCTIE

Wie ik ben en wat ik laat zien

Ik ben Brian Fleuren, derdejaars student HBO Bouwkunde aan Avans Hogeschool in Den Bosch. Van jongs af aan ben ik bezig met bouwen en ontwerpen. Inmiddels heeft dat zich vertaald naar het maken van variantenstudies, bouwfysische berekeningen en BIM-modellen in Revit.

In dit portfolio laat ik twee projecten zien die samen mijn twee kanten tonen: de technische uitwerking van een ontwerp tot op detailniveau, en het werken in een team aan een groot, complex bouwproject.

SOFTWARE & VAARDIGHEDEN

Revit / BIM

Bouwfysica

Constructieprincipes

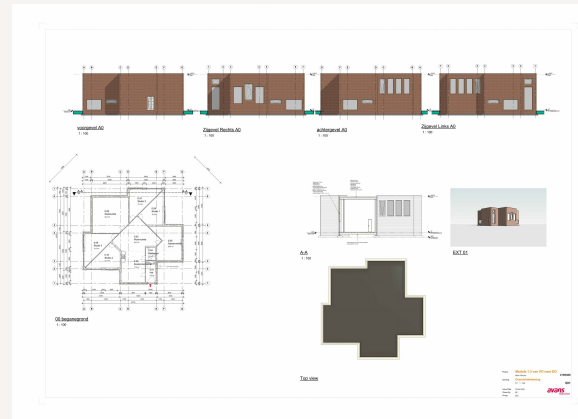
Detaillering

Excel

Photoshop

Illustrator

InDesign



PROJECT 01 · INDIVIDUEEL

Kubuswoning

Van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp. Plattegrond, gevels, doorsnede, draagconstructie, fundering en ventilatie volledig zelf uitgewerkt in Revit.



PROJECT 02 · GROEP

Tijdelijk AZC Hoorn-West

Realisatieplan voor circa 350 prefab wooneenheden in opdracht van het COA. Mijn rol: bouwkundige inbreng en het 3D-model in Revit.

Kubuswoning: van VO naar DO

Module 1.3. Een vrijstaande woning met een kruisvormige plattegrond, uitgewerkt van voorlopig ontwerp tot definitief ontwerp.

MODULE	TYPE	OPGAVE	AFMETING	SOFTWARE	OPGELEVERD
1.3, van VO naar DO	Individueel project	Vrijstaande woning met studio's en werkruimte	15,7 m breed · nokhoogte +5,57 m	Revit (BIM)	April 2025

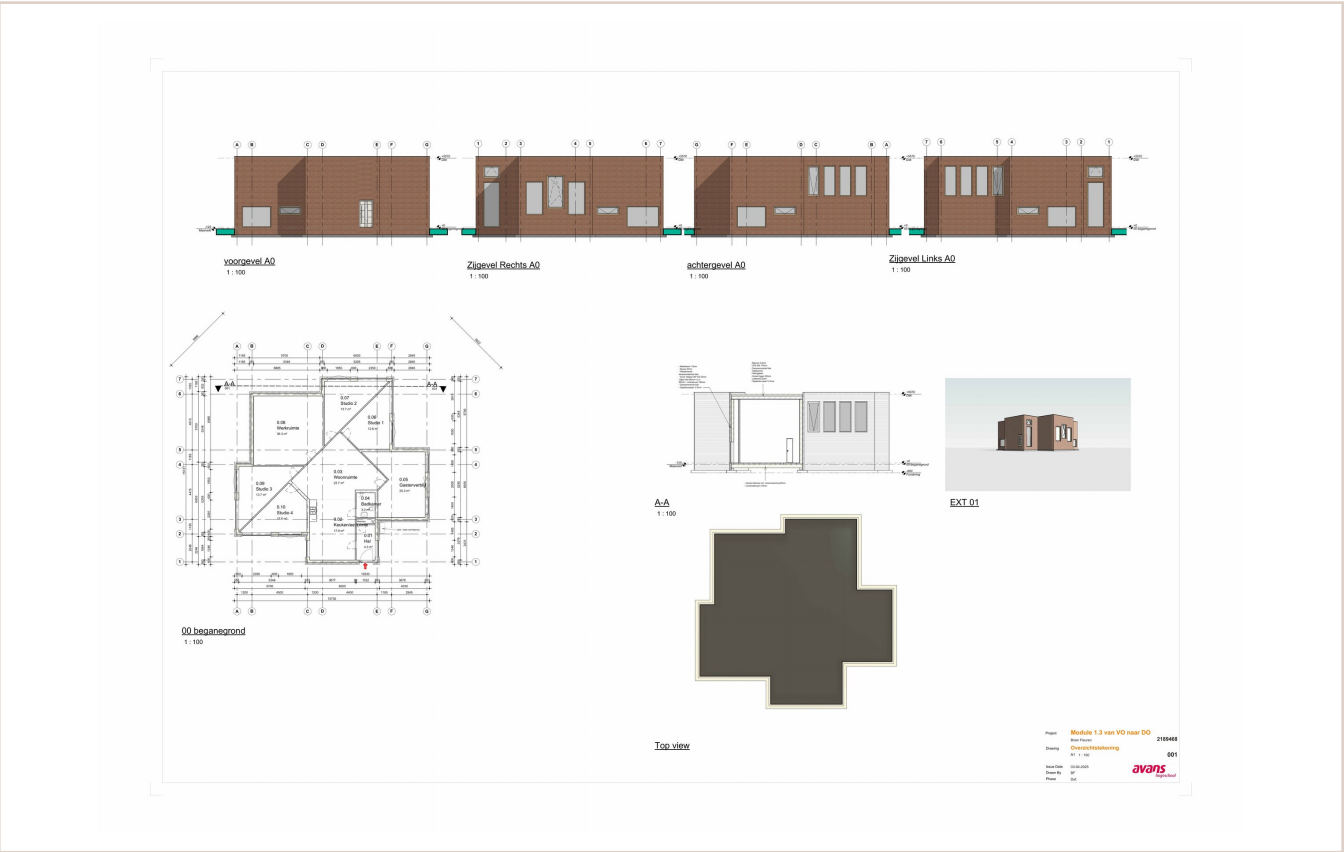
De opgave

De woning is opgebouwd uit vier volumes die om een diagonale as zijn gedraaid. Daardoor ontstaat een kruisvormige plattegrond waarin elke vleugel een eigen functie krijgt: wonen, werken, logeren en vier studio's.

De uitdaging zat in die gedraaide hoofdvorm. Elke knik in de gevel vraagt om een eigen oplossing in de draagconstructie, de fundering en de detaillering.

Wat ik heb gemaakt

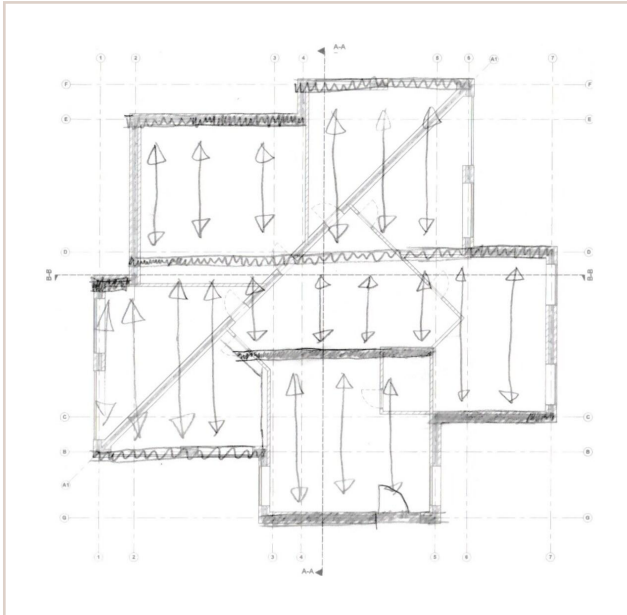
- Plattegrond begane grond, schaal 1:100
- Vier gevelaanzichten en doorsnede A-A
- 3D-model en visualisatie in Revit
- Principedetails van gevel en fundering



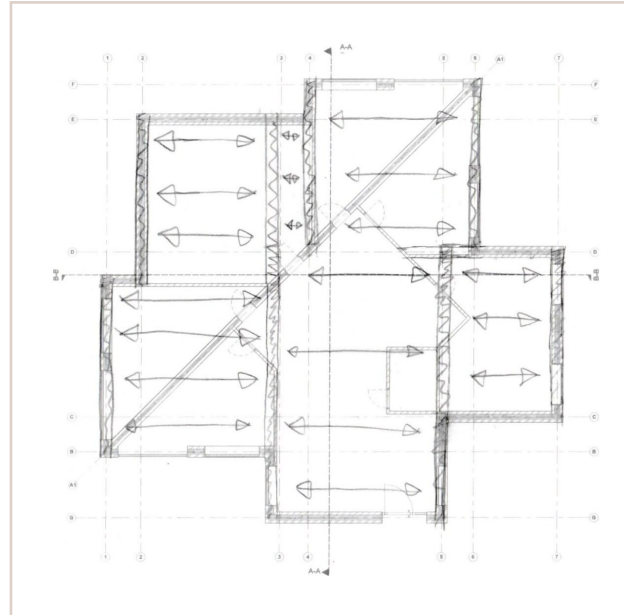
Overzichtstekening A1, schaal 1:100. Plattegrond begane grond, vier gevels, doorsnede A-A, 3D-aanzicht en bovenaanzicht. Volledig opgebouwd in Revit.

Draagconstructie en fundering

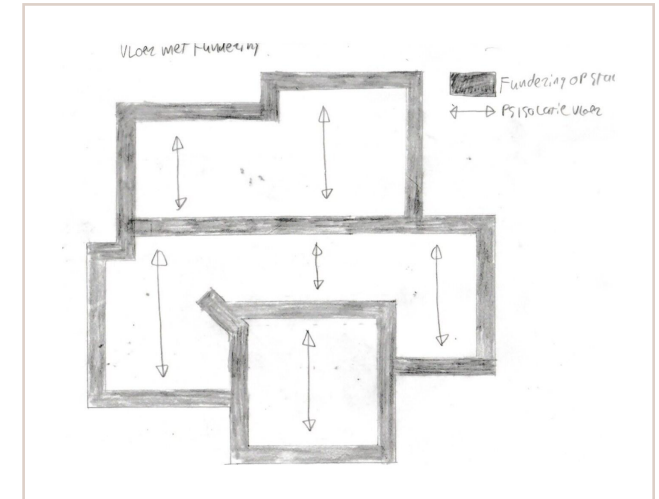
Twee varianten voor de overspanningsrichting, afgezet tegen de gedraaide hoofdvorm van de woning.



Variant 1, spanrichting noord-zuid. Korte overspanningen in de zijvleugels, langere overspanning in het middendeel.



Variant 2, spanrichting oost-west. Zelfde plattegrond, gedraaide overspanning. Dit verandert welke wanden dragend worden.



Vloer met fundering. Fundering op staal onder de dragende wanden, met een geïsoleerde PS-vloer daartussen.

Waarom twee varianten

Door de spanrichting te draaien verandert direct welke wanden dragend zijn en waar de fundering zwaarder moet worden. Ik heb beide varianten uitgewerkt om die keuze onderbouwd te kunnen maken, in plaats van hem aan te nemen.

Wat ik hier heb geleerd

Dat een ontwerpkeuze aan de voorkant, in dit geval het draaien van de volumes, aan de achterkant doorwerkt in constructie en kosten. De diagonale as ziet er goed uit, maar levert extra knikken op in de dragende structuur en in de fundering.

Ventilatieconcepten: systeem C en systeem D

Twee ventilatieprincipes uitgewerkt op dezelfde plattegrond, om de gevolgen voor comfort, ruimtebeslag en energie te kunnen vergelijken.

Systeem C

Natuurlijke toevoer via roosters in de gevel, mechanische afvoer bij de vochtbelaste ruimtes. In de tekening zijn twee roosters bewust geschrapt omdat ze op de verkeerde gevel zaten.

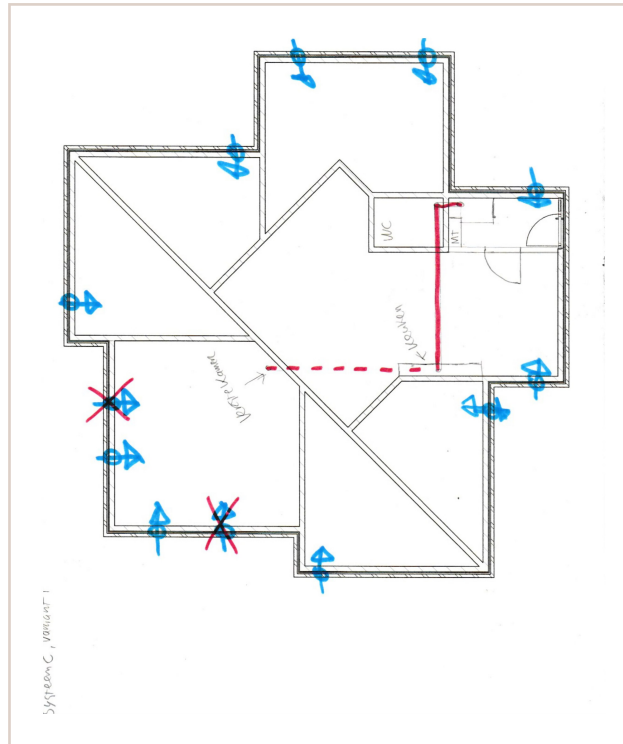
- Eenvoudig en goedkoop
- Weinig ruimte nodig voor kanalen
- Geen warmteterugwinning

Systeem D

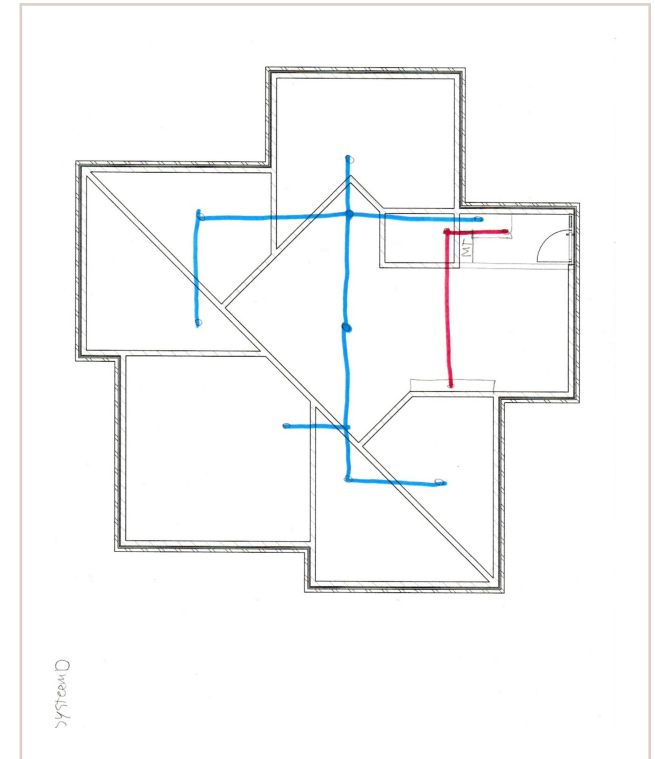
Gebalanceerde ventilatie: zowel toevoer als afvoer mechanisch, met warmteterugwinning. Het kanalenverloop is over de hele woning uitgetekend vanaf de technische ruimte.

- Warmteterugwinning, dus energiezuiniger
- Vraagt ruimte voor kanalen en een technische ruimte
- Hogere investering en meer onderhoud

Conclusie: voor deze woning sluit systeem D het beste aan bij de energie-eisen, mits het kanalenverloop al in het ontwerp wordt meegenomen. Dat laatste bleek de kern van de opgave.



Systeem C, variant 1. Blauw: natuurlijke toevoer via gevelroosters. Rood: mechanische afvoer vanuit wc, badkamer en keuken.



Systeem D. Blauw: mechanische toevoerkanalen naar de verblijfsruimtes. Rood: afvoer vanuit de natte ruimtes naar de technische ruimte.

Tijdelijk AZC Hoorn-West, Alphen aan den Rijn

Realisatieplan voor circa 350 prefab wooneenheden in opdracht van het COA. Keuzemodule Projectmanagement, met een team van zes studenten uit verschillende richtingen.

OPDRACHTGEVER

COA

LOCATIE

Genielaan 25A
Alphen aan den Rijn

OMVANG

350 tot 360
wooneenheden

BOUWTIJD

12 maanden

TEAM

6 studenten,
4 studierichtingen

OPGELEVERD

Oktober 2025

De opgave

Een tijdelijk asielzoekerscentrum realiseren binnen twaalf maanden, opgebouwd uit prefab modulaire units. De units worden in de fabriek geproduceerd terwijl op locatie de fundering wordt aangelegd. Daardoor loopt productie parallel aan het werk op de bouwplaats.

Naast de woonunits omvat het plan sanitaire ruimtes, gemeenschappelijke verblijf- en eetruimtes, kantoren voor het COA en de inrichting van het buitenterrein.

Waar we op stuurden

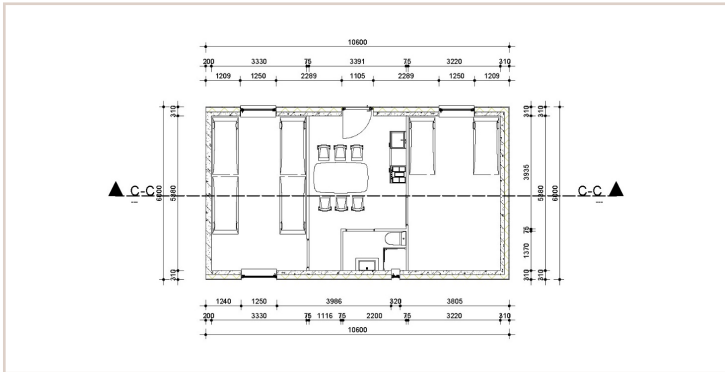
- Maximaal 2% afwijking ten opzichte van de begroting
- Nul ongevallen met verzuim
- Kwaliteit volgens Bbl, NEN-normen en het PVE van het COA
- Beperken van overlast via het BLVC-plan



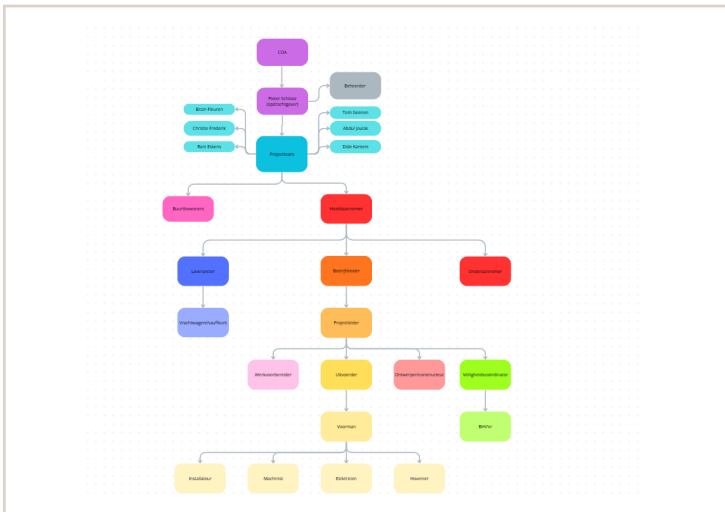
Visualisatie van het terrein. Gestapelde units met galerijen en buitentrappen, gegroepeerd rond een gemeenschappelijke buitenruimte.

Het 3D-model en de bouwkundige inbreng

In een team met bouwtechnische bedrijfskunde, ruimtelijke ontwikkeling en civiele techniek was ik de bouwkundige. Het uitwerken van de units in Revit lag daarmee bij mij.



Plattegrond van een wooneenheid, 10,6 × 6,0 m. Vier slaapplekken, een gedeelde woon- en eetruimte, keuken en sanitair. Deze tekening is als omslag van het realisatieplan gebruikt.



Projectorganisatie. Van opdrachtgever COA tot uitvoerende partijen op de bouwplaats, met daarin de rolverdeling binnen ons projectteam.

Mijn rol in het team

Mijn medestudenten kwamen uit andere richtingen, waardoor de bouwkundige uitwerking vanzelf bij mij terecht kwam. Een teamgenoot die eerst het Revit-model zou maken, ruilde die taak met mij toen bleek dat dit beter bij mijn achtergrond paste. Dat is achteraf een goede keuze geweest: ons 3D-model was duidelijk completer en gedetailleerder dan dat van de meeste andere groepen.

Waar ik aan heb gewerkt

- Het 3D-model van de wooneenheden in Revit, inclusief plattegronden en doorsneden
- De bouwkundige uitwerking van het definitieve ontwerp, samen met twee teamgenoten
- Meedenken over werkmethoden per bouwphase: fundering, vloeren en het plaatsen van de units

Wat ik eruit heb gehaald

Een deel van het project heb ik op afstand moeten werken. Daardoor merkte ik hoeveel een goed communicatieplan waard is. Het klinkt als een formaliteit, maar in de praktijk is het het verschil tussen een team dat op elkaar wacht en een team dat doorwerkt. Duidelijk afspreken wie wat oppakt en dat ook vastleggen, heeft ons veel tijd bespaard.

Daarnaast merkte ik dat mijn interesse vooral bij het ontwerpgedeelte ligt. Het is nuttig geweest om een keer vanuit de rol van projectleider en toezichthouder naar een bouwproject te kijken, juist om te begrijpen wat een ontwerpkeuze verderop in het proces betekent.